科学教育中的科学写作

蔡铁权　陈丽华

【摘要】 科学写作融入科学教育的教学方式日益受到广泛的关注。科学写作作为写作的一种，文风自由、形式多样，能很好地促进学生对科学概念的理解，提升学生的反思能力和科学推理能力，提高科学表达和写作的能力，激发科学学习的兴趣。同时，也是师生之间沟通的有效媒介。

【关键词】 科学教育　科学写作　实施策略

【作者简介】 蔡铁权/浙江师范大学课程与教学研究所教授　(金华 321004)
陈丽华/浙江师范大学课程与教学研究所研究生　(金华 321004)

科学写作(Science Writing)是学生将输入的信息，通过自己的理解，用自己的话语，将信息通过文字转化为具体的呈现方式，以达到对科学概念的理解。科学教育应重视科学写作，以培养学生独立批判思考的能力，科学推理和反思的能力，科学表达和写作的能力。而具有科学素养的学生，除了应具有科学知识外，也需要具有科学阅读、科学写作以及传达信息给他人的能力。

一、科学写作的内涵与类型

早在 1987 年，伯雷特(C. Bereiter)和斯卡达玛丽亚(M. Scardamalia)就提出了两个关于写作的理论模型。一是知识告知模式(knowledge－telling model)：就是以确定的主题为线索，通过延伸活动的过程来提取信息。在这样的写作过程中，非常依赖于学生已掌握的内容知识，并无新知识的产生。传统的纸笔测试就是相当典型的知识告知模式。二是知识转换模型(knowledge－transforming model)：写作者会透过内容处理及对在处理过程中的互动来增加知识的获得，会考虑如何解释、如何表达内容。即在内容空间(content space)中，学生会对信息进行评价和反思；而在修辞空间(rhetorical space)中，则包含着对读者意义的沟通及对写作文本语言及形式的选择。科学写作所追寻的正是基于先前学习活动，引导学生将所学的专门术语、科学概念应用于写作文本中，并清晰地进行解释说明呈现给读者，以扩展学生对于概念的理解与应用。这就是说，仅仅依据传统的“知识告知模式”谈不上真正的科学写作，遵循“知识转换模式”，促进学生对科学概念、问题的思考，才是真正有效地将科学写作融入科学课堂。

尽管科学写作的内涵与一般写作有一定的相通之处，但更鲜明的还是其自身的独特性。

(一)科学写作的涵义

写作是将个人思想以文字或符号的形式表达出来，并以此与他人进行交流沟通的一种方式。威灵顿(J. Wellington)和奥斯波尔(J. Osborne)认为科学写作在科学教育中算是很平常的事：学生看黑板抄笔记、写下实验过程、写下或标示他们课堂中的工作等，都可以算是科学写作。陈慧娟认为科学写作是：强调突破传统只重拼字、文法以及修辞的刻板印象，将写作活动融入科学教育，鼓励学生用自己的话对科学概念表达心得与想法，达成沟通组织与改变科学概念的目的。[1]

由此可知，科学写作不同于一般写作，它更强调使学生在科学写作过程中专注于科学概念和科学思维过程的描述或表达，将新学习的内容与学生头脑中已有的知识联系起来，在这种联系中建立个人的科学理解。

(二)科学写作的类型

科学写作的类型是多样的。吉丝(C. M. Keys)将科学写作分为五种类型，实验性科学写作、解释性科学写作、报告性科学写作、传记性科

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

学写作、说明性科学写作:[2]

实验性科学写作:是指学习者动手操作实验,并根据实验结果或真实资料的呈现,通过写作,对科学观点进行合理解释或推论。

解释性科学写作:学习者运用已习得的科学文字,描绘事件的特征,并在原有科学概念的基础上,对事件的特征做出科学的解释。如关于糖在冷水、热水中不同的溶解速度这一现象的描述及解释。

报告性科学写作:通过收集资料,对某一科学问题进行描述。这是相对比较正式的科学写作,如关于AIDS感染、光的本质等进行写作。

传记性科学写作:以科学史实、科学家等为主题进行写作。在这种传记性的科学写作过程中,使学生体会到科学中的人文因素和社会因素,正如萨顿(G.Sarton)所说的:"因为科学史的内容远比各门专业科学的历史的总和要多得多。"[3]

说明性科学写作:针对某一特定问题、现象,学生可通过资料来写作,以表明自己的观点。

根据吉丝关于科学写作的分类,科学教育中常用到的科学写作类型具体可分为:[4]

记叙文:以写故事的方式呈现关于某一过程或一系列事件的知识。如让学生写一篇染色体或细胞一生的文章。

游记:用来描写某一特殊内容,如讲到生态环境系统,请学生想象到沙漠、森林或海洋旅行,将可能会看到的景象与其中的生物,写一篇游记。

引文:当学生在学校完成科学实验后,可以让学生将实验过程中的各个步骤写下来,给未做过这项实验的同学做导引。

辩论或演说稿:这类科学写作特别适合某些具有争论性的议题,可让学生选择一个观点,写一篇阐明观点的演说稿,或者是作为班级辩论的辩论稿。如能源开发与利用问题。

科学报告:进行实验或探究活动后,请学生写一篇完整的报告,包括:目的、原理、过程、观察记录、推论及讨论,可让学生就整个过程做一次回顾与整理。

宣传手册:配合教学主题,可以让学生制作宣传手册。如在学习生物多样性主题时,配以图形、文字,让学生制作维护生物多样性的宣传手册。

日志写作:将学习的过程及思考记录下来,可追踪概念的发展及学习者的学习情况,也可作为师生交流的渠道。

概念图:常被用来作为了解学生的先备知识、学习时的知识转变状态、以及学习后的知识结构的工具。

科学写作的形式是多样的,当然这些形式并不是各自独立的,在科学写作过程中可以相互交叉使用,使学生真正能"达到沟通组织与改变科学概念的目的"。

(三)科学写作的组成元素

一份完整、有效的科学写作文本必须包括基本的组成元素。普瑞恩(V. Prain)和韩德(B. Hand)在1995年提出的"科学学习的写作元素模型(model of elements for writing for learning in science)"中,包含了科学写作的五个基本组成元素:主题、形式、目的、对象及文本的制作方式。"转换科学和写作相互作用的过程中所固有的科学写作文本的类型、目的、对象,其最重要的意义在于,确定科学写作的目的是描述、解释、指导和说服特定的读者。"[5]

由此可见,一次有效的科学写作必须有一个明确的主题,同时,教师要明确这一次的科学写作目的是什么,并将目的清楚地告知学生。还要使学生明白,自己完成的写作,面对的读者是谁,如自己、同班同学、年幼的孩子、家长等,决不仅仅局限于教师。对象不同,就需要学生在写作过程中考虑对象的背景知识。关于文本的组成元素,主要是指写作的完成与文本的呈现。写作的完成可以是学生个人完成的,也可以是小组合作甚至是全班完成的;文本的呈现可以是传统的纸本,也可以是海报、附有说明解释文字的标本、模型等。

二、科学写作在科学教育中的作用

在互动建构的科学教室中,科学写作常被概念化成一种能发展推理、引导学生科学对话以及促进对于科学相关的解释以及产生意义的过程。霍华德(V. A. Howard)提出了"写作为思想之父(act of writing is father to thought itself)"的概念,明确地指出了教师如能在教学上应用写作活动,可达到两个重要的功能,即不仅能观察学生学习某事增进知识的理解;也能够引出学生对某事的反映,例如澄清

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理念或者建构知识，以达到沟通的目的。”[6] 布鲁纳(J. Bruner)和林德曼(E. Lindemann)也指出：学习写作对思考技能的发展有很大的帮助，同时帮助学生处理学习到的信息，理清思路。切尔韦蒂(G.N. Cervetti)等人则强调写作对于科学学习的重要性，他们认为科学言谈的内容也就是用谈论或写作将主张和证据组织成论证。

(一)对学生而言

第一，促进学生对科学概念的了解。由于受生活经验、文化或过去学习经验的影响，学生会有许多与科学概念不一致的先前概念。在科学写作过程中，学生通过公开性的思考记录，将新学到的科学概念，与自己的先前概念进行比较，使自己模糊不清的甚至是错误的想法得到转变，促进学生对科学概念的理解。

第二，提升学生的反思能力。科学写作是将写作活动融入科学教育中，是学习者反思先前想法和体验新概念，经历迷思概念的转变过程，进而设法理解发展知识的工具，在写作期间学习者建构更丰富的解释，并具有假设、验证、解决问题的功能。

第三，增进学生的科学推理能力。“在科学教育中，越来越关注于将推理能力看成是科学教育中的一项基本能力，并广泛引起众多学者对其不同角度的研究。”[7] 科学推理能力是科学家在解决问题过程中所用到的一种非常重要的能力，一般指演绎、归纳、推理等。科学写作强调的是科学知识之间的联系，通过一系列资料对主题的支撑，特别是师生共同合作，完成科学报告类型的科学写作，对提高学生科学推理能力的作用是无疑的。

(二)对教师而言

第一，与学生沟通的媒介。课前的科学写作能很好地反映学生已有的科学知识。同时在课后，教师通过检查学生的学习日志或科学报告，与课前的写作文本相对照，了解学生是否修正了原先不符合科学概念的想法，是否对科学概念有了真正的理解，并及时做出反馈，与学生沟通。

第二，作为教学的依据。艾提纳(E. Etkina)认为，除非教师了解学生的想法，否则就不能成为真正的教学。“设计者通常要通过一个需求评估来确定教学设计的必要性。需求评估的目的在于确定是否的确需要一个新的教学”。[8] 因此，通过阅读学生的科学写作文本，了解学生的背景知识，明确学生是否有某一方面的学习需求，以作为教学的依据。

三、科学写作的实施策略

科学写作在科学教育中有如此大的作用，这就要求科学教师能发展合适而且能诱发动机的科学写作活动融入科学课堂中，以利于学生对科学概念、科学问题的整理与表达。但有效地将科学写作运用于科学教育中是不容易的，需要有具体的实施策略。

在国外，许多科学写作的实施策略都得到开发并已成熟使用，但其理论基础很大程度上都依据弗劳尔(L. Flower)和海斯(J. R. Hayes)所提出的写作历程模式。[9] 这一模式主要包含下列三个层面，如图1所示。

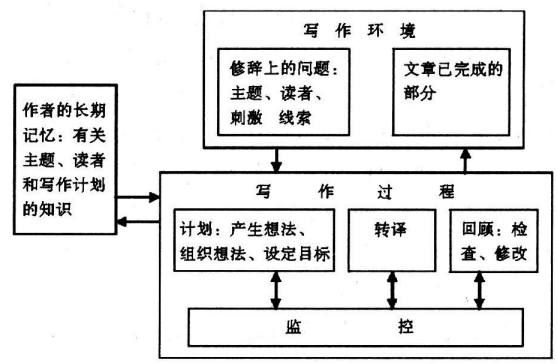


图1 L. Flower 和 J. R. Hayes 的写作历程模式

从弗劳尔和海斯的写作历程模式可知，写作过程主要包含三个层面，写作环境、作者的长期记忆和写作过程。基于这样的理论，比较成熟的科学写作实施策略主要有：

(一)“问题引导式的写作策略”

其特点是在写作前，教师与学生应做简短的讨论，具体实施步骤为：

①初始问题：你的报告目的是什么？

②焦点问题：你的报告对读者有什么帮助？

③发展问题：在我们讨论后，你的报告作了哪些修改？

④架构问题：你的报告中应该包含哪些新的信息？

⑤反思问题：你的报告中哪些是最重要的？

(二)“长篇幅的写作策略”

这种教学策略的特点是利用想法的提示，训

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

练学生能有方向性的表达。

①新想法：这个结果的起因和实际的利益是什么？

②改进：我解释后会增加些什么？怎样组织会比较简明？

③精致：如何说明，可举哪些例子？

④目的：我的目的是什么？这篇文章描述的主题是什么？

⑤联想：联想到哪些事物或相关属性？如何连结他们的关系？

（三）“启发式科学写作”[10]

这是吉丝在 1999 年提出的一种教学策略，主要着重于教师教学历程及学生学习模式的建立，能帮助学生从观察、实验过程和写作中建构出属于自己的知识体系。

1. 教师的教学模式

教师引出学生的先备知识；通过讨论，产生与主题有关的问题；学生进行实验活动；综合讨论与教学后的反思。在这一过程中，学生进行的科学写作，主要有：在实验过程中，学生通过实验和观察，完成个别写作；学生小组讨论分享写作；与其他教科书、资料、教师的讲解作比较，进行写作；个人反思，并向同学、教师等表达自己的写作内容。

2. 学生的学习模式

学生在讨论或组织自己的写作内容时，其具体的思考步骤为：

①初始的想法：我的问题是什么？

②假设：我要怎么做？

③观察：我看到了什么？

④推论：我的主张是什么？

⑤证明：我怎么知道？为什么我做这些主张？

⑥阅读：我的想法与科学的想法差距在哪？

⑦反思：我的想法有哪些改变？当然，在科学教育中，所面临的学生不同，教师所采取的科学写作策略决不是千篇一律的，其关键就在于能设计适合学生的科学写作实践策略。如图 2，是一种依据写作历程模式及科学写作的组成元素，并参照“启发式科学写作”，设计的科学写作策略。

主题的确定。主题的内容可以是主要的科学概念、与某一事件相关的问题、概念的应用等，明确的主题是有效科学写作的先决条件。同时，研究结果显示，基于先前学习活动而设计的写作活动，更能引导学生将所学的专门术语、科学概念应用于写作文本之中，更能有效地扩展学生对于概念的理解与应用。如一位化学教师在上关于氧气和二氧化碳的性质及其实验室制法这一单元的新课之前，想了解学生对这两种气体的了解程度，就以“物质的燃烧”这一主题，请学生在课前进行科学写作。

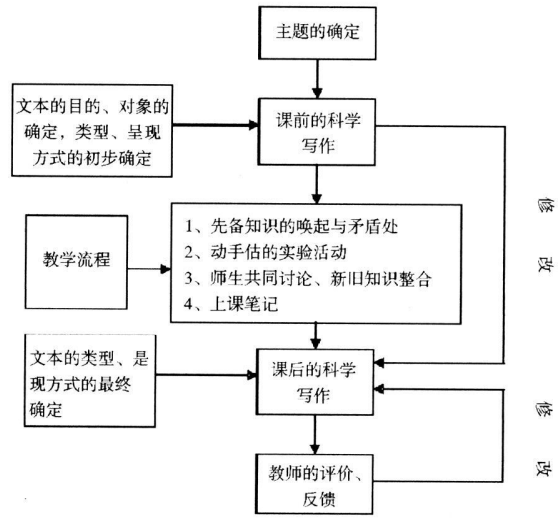


图 2　科学写作实践策略

课前的科学写作。根据教师布置的主题，学生在自己已有的知识或者生活经验基础上进行科学写作，这一过程是将产生的想法进行转译的一个过程。同时，在这个环节中，须使学生明确文本目的是什么、文本的阅读对象是谁，使科学写作的过程在一个正确的基调上进行。并且还需要初步确定文本的类型及最终的呈现方式。根据“物质的燃烧”这一主题，一位学生利用概念图的形式（因为概念图作为写作形式不常使用，所以我们选择这种文本表达形式）在课前完成了如图 3 的写作文本。

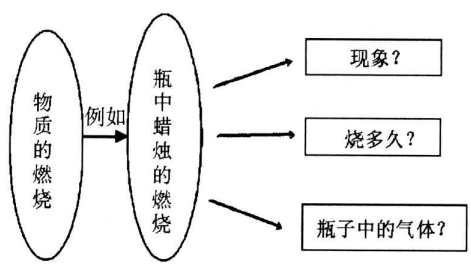


图 3　学生课前的概念图科学写作文本

教学流程。学生在课前的科学写作文本中往往会存在一些问题，是不完整的，但通过文本，教师可以发现学生的先备知识及学习需要，这有利

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

于教师根据学生具体情况设计新课，实现有效的科学教学。如通过学生关于“物质的燃烧”这一主题的课前科学写作，教师了解学生对蜡烛在瓶子中的燃烧这一现象比较熟悉，就以该现象为导入。通过有盖子和没盖子观察蜡烛的燃烧情况，了解氧气和二氧化碳的基本性质。再通过实验室制备氧气和二氧化碳的方法，师生之间、学生之间进一步探讨这两者的性质。同时，在这一单元的学习中，学生需做好实验记录和上课笔记。

课后科学写作。通过新习得的科学知识、实验记录和上课笔记，再在课前科学写作的基础上，学生最终确定文本类型和呈现方式，完成课后的科学写作。

教师评价、反馈，完成科学写作活动。根据学生上交的课后科学写作，教师做出一定的评价和及时的反馈，了解学生是否真正掌握了新的科学概念、学习内容，是否转变了原先某些不正确的想法，是否还应该包含新的信息等。教师对学生科学写作的评价标准，可以参见附录中的“科学写作评定量表”。[11]

修改、完成。教师要给予学生正确的、可行的反馈意见，鼓励学生不断修改，学生之间互相修改，最终完成一份完整的科学写作文本，这是科学写作中的重要部分，不能轻视。学生最终完成的概念图形式的科学写作文本如图 4 所示。

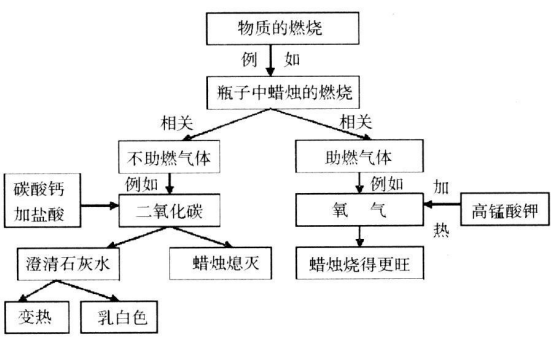


图 4 学生最终的概念图科学写作文本

在这一过程中，教师首先唤起学生的先备知识，完成个别写作，再利用实验、讨论等活动环节，产生与主题相关的内容，在课后不断完善、充实自己的科学写作文本，并通过小组成员之间的分享阅读以及教师的反馈，比较教科书等其他资料，进行修改，最终完成一份完整的科学写作文本，清晰地表述自己对科学概念、科学问题的理解。

参考文献：

[1] 陈慧娟. 科学写作——有效促进概念改变的教学策略[J]. 中等教育，1998(6)：123－131.

[2] Key, C. M.. The development of scientific reasoning skills in conjunction with collaborative writing assignments: An interpretive study of six ninth－grade students[J]. Journal of Research in Science Education, 1994(9)：1003－1022.

[3]【美】乔治·萨顿. 科学的历史研究[M]. 上海：上海交通大学出版社，2007：106－107.

[4] 胡瑞萍，林陈涌. 写作与科学学习[J]. 科学教育月刊，2002(10)：2－18.

[5] Seabury D. L. The Writing Connection: Implication of Research on the Design of Writing Activities for Teaching Elementary Science [DB/OL]. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED455119&lang=zh－cn&site=ehost－live.

[6] 罗廷瑛，张景媛. 科学写作活动的知识建构对国小学生自然科学习效果之影响[J]. 教育心理学报，2004(4)：337－354.

[7] McNeill K. L. Teachers' Use of Curriculum to Support Students in Writing Scientific Arguments to Explain Phenomena [J]. Science Education, 2009(2)：233－268.

[8] Smith P. L, Ragan T. J. 教学设计[M]. 上海：华东师范大学出版社，2008：64.

[9] 钟建坪. 部落格的科学写作学习[J]. 科学教育月刊，2007(302)：42－56.

[10] Keys C. M. Revitalizing instruction in science genres: Connecting knowledge production with writing to learn in science [J]. Science Education, 1999(2)：115－130.

[11] 苏明俊，罗豪章. 科学写作融入野外探究教学之研究[J]. 教育研究与发展期刊，2007(2)：163－188.

附录 评量学生科学写作的参考证评量表

科 学 写 作 评 定 量 表

请根据学生科学写作文本与下列评量叙述的吻合情况，逐项给予 1－5 分

评 量 项 目	评 分				
	5	4	3	2	1
一、主题					
1. 写作内容切合主题	○	○	○	○	○
2. 写作主题明确	○	○	○	○	○
3. 篇幅长短适当	○	○	○	○	○
4. 分析探讨的主题有其立论基础	○	○	○	○	○
5. 对写作主题有自己的观点	○	○	○	○	○
二、想法					
6. 想法与证据能兼顾	○	○	○	○	○
7. 能理解并应用科学概念	○	○	○	○	○
8. 能看出问题的症结	○	○	○	○	○
9. 理论解释符合逻辑	○	○	○	○	○
10. 有新的见解	○	○	○	○	○
三、组织性					
11. 段落分明	○	○	○	○	○
12. 每个段落均有其探讨及描述的重点	○	○	○	○	○
13. 文章的组织可以凸显主题的焦点	○	○	○	○	○
14. 文章的组织具有整体性和一致性	○	○	○	○	○
15. 能适当地为文章下结论	○	○	○	○	○
四、表达性					
16. 表达简洁、生动有趣	○	○	○	○	○
17. 符合语法规则	○	○	○	○	○
18. 没有错字	○	○	○	○	○
19. 词语运用正确	○	○	○	○	○
20. 引用、参考文献正确无误					

（责任校对：胡 陶）

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net